

k6 - Instalación y Configuración

Guía completa para preparar el entorno, instalar, configurar, validar y realizar el primer uso funcional de la herramienta.

Objetivo del manual

Este manual fue desarrollado para orientarle durante todo el proceso de instalación y configuración de la herramienta, desde la preparación del entorno hasta la validación final. Siga las etapas en el orden presentado y utilice las verificaciones indicadas para confirmar que cada configuración fue concluida correctamente.

Referencias oficiales

<https://grafana.com/oss/k6/>

Qué es k6

k6 es una herramienta de Grafana para pruebas de carga y performance. Los tests se definen como código, pueden versionarse con el proyecto y ejecutarse localmente o en CI/CD. Para QA permite transformar supuestos de carga y expectativas de rendimiento en verificaciones repetibles, en lugar de depender solo de observación manual.

Qué mide QA

No observe solamente el tiempo promedio. Revise percentiles de duración, tasa de fallos, throughput, checks y métricas de aplicación/infraestructura. Un promedio aceptable puede ocultar usuarios con respuestas lentas; por eso p90/p95/p99 y el comportamiento de errores son relevantes.

Escenarios de carga

Modele la carga según el objetivo: smoke de performance, carga media esperada, pico, stress por encima de la capacidad normal o soak/endurance prolongado. Defina usuarios virtuales o arrival rate, ramp-up, duración y datos realistas basándose en el uso esperado, no en números arbitrarios.

Thresholds

Los thresholds convierten expectativas de performance en criterios de aceptación ejecutables. Por ejemplo, defina una tasa máxima de fallos y un objetivo de percentil para la duración. El threshold debe representar una expectativa útil del servicio y hacer fallar el test cuando se incumpla el criterio acordado.

Primer flujo práctico

Instale k6 desde la fuente oficial, valide con `k6 version`, cree un script pequeño con `k6 new` o su editor y ejecútelo con `k6 run`. Comience con un endpoint controlado y poca carga, revise checks y métricas y aumente la complejidad solo después de comprender el script y el ambiente.

Uso en CI/CD

k6 puede ejecutarse en pipelines para detectar regresiones de performance. Mantenga checks rápidos y deterministas en gates de pull request/deploy y programe pruebas más pesadas de carga, stress o soak en ambientes y horarios adecuados. Conserve resultados y compare tendencias.

Punto de atención

No genere carga relevante contra producción o servicios de terceros sin autorización explícita, planificación de capacidad y monitoreo. Los resultados dependen de ambiente, datos, red y backend; documente esas condiciones antes de comparar ejecuciones.